Vraag	Antwoord	Scores

Brandgevaar

1 maximumscore 3

- V is minimaal 0 en maximaal 100 1
- De minimale waarde is $I_{\text{A}} = \frac{0}{20} + \frac{27-24}{10} = 0{,}3$ 1
- De maximale waarde is $I_{\text{A}} = \frac{100}{20} + \frac{27-24}{10} = 5{,}3$ 1

2 maximumscore 5

- De vergelijking $I_{\text{A}} = 2$ (of de ongelijkheid $I_{\text{A}} < 2$) moet worden opgelost 1
- Dit is de vergelijking $\frac{35}{20} + \frac{27-T}{10} = 2$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing is $T = 24{,}5$ 1
- Het antwoord: temperaturen hoger dan $24{,}5(\,^{\circ}\text{C})$ 1

Opmerkingen

- *Voor het antwoord 'temperaturen vanaf $24{,}5(\,^{\circ}C)$ ' 1 scorepunt in mindering brengen.*
- *Voor het antwoord 'temperaturen hoger dan of gelijk aan $25(\,^{\circ}C)$ ' geen scorepunten in mindering brengen.*
- *Voor het vermelden van een bovengrens $T = 44{,}5(\,^{\circ}C)$ (bij $I_A = 0$) geen scorepunten in mindering brengen.*
- *Als is gerekend met $I_A = 1{,}9$ (of $I_A = 1{,}99$), hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen.*

3 maximumscore 3

- Als T constant is, verandert $\frac{27-T}{10}$ niet 1
- Als V afneemt, (neemt $\frac{V}{20}$ af en dus) neemt I_{A} af 1
- Als I_{A} afneemt, neemt het risico op bosbrand toe 1

4 maximumscore 4

- $I_{\text{C}} = (216 - 2{,}84 \cdot 43 + 1{,}12T) \cdot 0{,}97^{43}$ 1
- $I_{\text{C}} = (93{,}88 + 1{,}12T) \cdot 0{,}97^{43}$ 1
- $I_{\text{C}} = 0{,}30T + 25{,}34$ (of $I_{\text{C}} = 25{,}34 + 0{,}30T$) 2

Vraag	Antwoord	Scores

5 maximumscore 5

- Bij $V = 35$ geldt $I_A = 1{,}95$ 1
- Dus het risico is volgens de Angström Index zeer groot 1
- Bij $V = 35$ geldt $I_C = 49{,}7$ ... 1
- Dus het risico is volgens de Chandler Burning Index zeer klein 1
- De conclusie: het is mogelijk 1

of

- Er moet volgens de Angström Index gelden $0{,}05\ V + 0{,}2 < 2$ 1
- Met een berekening laten zien dat dan geldt $V < 36$ 1
- Bij $V = 35$ geldt $I_C = 49{,}7$ ... 1
- Dus het risico is volgens de Chandler Burning Index zeer klein 1
- De conclusie: het is mogelijk 1

of

- Er moet volgens de Angström Index gelden $0{,}05\ V + 0{,}2 < 2$ 1
- Met een berekening laten zien dat dan geldt $V < 36$ 1
- Er moet volgens de Chandler Burning Index gelden $(244 - 2{,}84V) \cdot 0{,}97^V < 50$ 1
- Met een berekening laten zien dat dan geldt $V > 34{,}9$ ... 1
- De conclusie: het is mogelijk 1

Vraag	Antwoord	Scores

Referentiewaarden

6 maximumscore 3

- Ongeveer 95% van de waarnemingen bij een normale verdeling ligt tussen $\mu - 2\sigma$ en $\mu + 2\sigma$ 1
- Bij 95% van de gezonde vrouwen ligt het aantal rode bloedcellen tussen 4,0 en 5,3 (biljoen per liter) 1
- Hieruit volgt: 4 keer de standaardafwijking is $(5{,}3 - 4{,}0 =) 1{,}3$ (biljoen per liter), dus het antwoord: $\left(\frac{1{,}3}{4} =\right) 0{,}3$ (biljoen per liter) 1

of

- Ongeveer 95% van de waarnemingen bij een normale verdeling ligt tussen $\mu - 2\sigma$ en $\mu + 2\sigma$ 1
- Het gemiddelde is $\left(\frac{5{,}3+4{,}0}{2} =\right) 4{,}65$ (biljoen per liter) 1
- Hieruit volgt: 2 keer de standaardafwijking is $(4{,}65 - 4{,}0 =) 0{,}65$ (biljoen per liter), dus het antwoord: $\left(\frac{0{,}65}{2} =\right) 0{,}3$ (biljoen per liter) 1

7 maximumscore 4

- Hier moet de effectgrootte worden bepaald 1
- Het gemiddelde bij gezonde mannen is 9,8 en het gemiddelde bij gezonde vrouwen is 8,8 1
- $E = \frac{9{,}8-8{,}8}{0{,}5(0{,}6+0{,}6)} = 1{,}6$ ... 1
- De conclusie: (dit is groter dan 0,8 dus) het verschil is groot 1

Vraag	Antwoord	Scores

De aardbeving van l'Aquila

8 maximumscore 3

- Het verschil in kracht is $(6{,}3 - 3{,}3 =)3$ 1
- Er komt (ongeveer) 30^3 keer zoveel energie vrij 1
- Het antwoord: (ongeveer) 27000 1

9 maximumscore 5

- Voor de nachtelijke beving geldt $E = 0{,}06 \cdot 32^{6{,}3} (= 1{,}8 \ldots \cdot 10^8)$ 1
- 9% hiervan is $0{,}09 \cdot 0{,}06 \cdot 32^{6{,}3} (= 1{,}6 \ldots \cdot 10^7)$ 1
- De vergelijking $0{,}06 \cdot 32^R = 0{,}09 \cdot 0{,}06 \cdot 32^{6{,}3}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 5,6 1

10 maximumscore 3

- Het tekenen van twee punten, bijvoorbeeld $(1; 1{,}92)$ en $(8; 6{,}6 \cdot 10^{10})$ 2
- Het tekenen van een rechte lijn door deze punten 1

Opmerking
Bij één foutief getekend punt 1 scorepunt in mindering brengen; als beide punten fout zijn, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

BMR

11 maximumscore 2

- $BMR = 10 \cdot 77 - 5 \cdot 25 + 6{,}25 \cdot 188 + 5$ 1
- Het antwoord: 1825 (kcal) 1

12 maximumscore 3

- Zijn BMR neemt met $10 \cdot 5 = 50$ (kcal) af vanwege het gewicht 1
- Zijn BMR neemt met $(5 \cdot 1 =) 5 (\text{kcal})$ af vanwege de leeftijd 1
- Het antwoord: $(50 + 5 =) 55$ (kcal) 1

Opmerking
Als voor G en J uitsluitend getallenvoorbeelden gekozen zijn, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

13 maximumscore 3

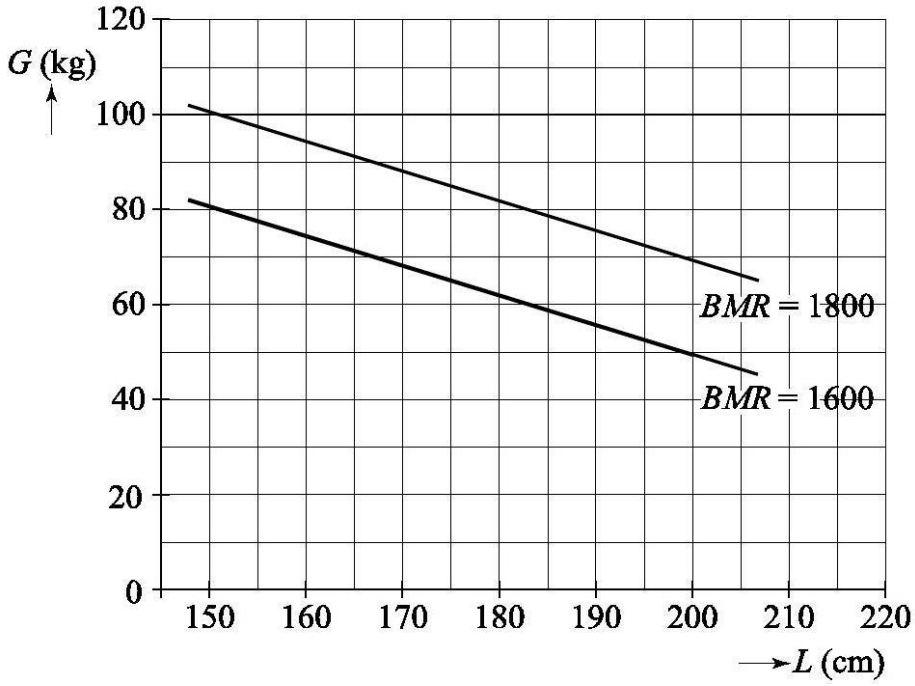
- $10 \cdot G - 5 \cdot 30 + 6{,}25 \cdot L + 5 = 2000$ 1
- $10 \cdot G = -6{,}25 \cdot L + 2145$ 1
- Het antwoord: $G = -0{,}6 \cdot L + 214{,}5$ (dus $a = -0{,}6$ en $b = 214{,}5$) 1

of

- Het kiezen van twee getallenparen (L, G), bijvoorbeeld $(160; 114{,}5)$ en (200; 89,5) 1
- $a = \frac{89{,}5 - 114{,}5}{200 - 160} (= -0{,}625)$, dus het antwoord: $a = -0{,}6$ 1
- $b = 114{,}5 + 0{,}625 \cdot 160 = 214{,}5$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

14 maximumscore 3



- Voor minimaal twee waarden van L de bijbehorende waarden van G berekenen (of andersom), waarbij geldt $10 \cdot G - 5 \cdot 30 + 6{,}25 \cdot L + 5 = 1800$ — 2
- De grafiek — 1

of

- Als de BMR 200 hoger is, moet gelden dat de waarde van G 20 kg meer is bij dezelfde waarde van L, want $10 \cdot 20 = 200$ — 1
- De grafiek ligt 20 kg hoger dan de grafiek die hoort bij $BMR = 1600$ — 1
- De grafiek — 1

15 maximumscore 4

Voorbeeld van een juiste uitwerking:

- Uit $W = 2{,}2 \cdot G$ volgt $\frac{W}{2{,}2} = G$ — 1
- Uit $H = 0{,}033 \cdot L$ volgt $\frac{H}{0{,}033} = L$ — 1
- $BMR = 10 \cdot \frac{W}{2{,}2} - 5 \cdot Y + 6{,}25 \cdot \frac{H}{0{,}033} + 5$ — 1
- Het antwoord: $\frac{10}{2{,}2} = 4{,}5$ en $\frac{6{,}25}{0{,}033} = 189{,}4$ (of $BMR = 4{,}5 \cdot W - 5 \cdot Y + 189{,}4 \cdot H + 5$) — 1

Opmerking
Als gerekend wordt met $G = 2{,}2 \cdot W$ en $L = 0{,}033 \cdot H$, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Lunchen

16 maximumscore 3

- $100 - 5{,}6 = 94{,}4(\%)$ 1
- $\frac{7318}{94{,}4} \cdot 100 = 7752{,}1 \ldots$ (, dus 7752 (kassabonnetjes)) 1
- Het antwoord: $(2 \cdot 7752 =) 15504$ (dollar) 1

Opmerking

Als het aantal kassabonnetjes is berekend met $\frac{105{,}6}{100} \cdot 7318$*, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

17 maximumscore 3

- Het cumulatieve percentage bij 1000 kcal is ongeveer 58(%) 1
- Ongeveer $(100 - 58 =) 42\%$ van de klanten bestelt meer dan 1000 kcal 1
- Het antwoord: tex-mex 1

18 maximumscore 3

- Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is $857 \pm 2 \cdot \frac{336}{\sqrt{3857}}$ 1
- De ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval is $846, \ldots$ (kcal) 1
- Het antwoord: nee (, de aanbevolen hoeveelheid van 750 kcal ligt er niet in) 1

Vraag	Antwoord	Scores

19 maximumscore 2

Voorbeelden van juiste aspecten:
- Het onderzoek is alleen gehouden onder volwassenen die in hun lunchpauze ergens gaan lunchen (terwijl er ook volwassenen zullen zijn die hun eigen lunch meenemen of helemaal niet lunchen).
- Het onderzoek is alleen gehouden onder volwassenen in New York City.
- Het onderzoek is alleen gehouden in lunchzaken die op hun website calorie-informatie hadden staan.

- per juist aspect 2

20 maximumscore 4

Voorbeelden van een juist antwoord:
- (De stelling is een bewering over de omvang van het verschil tussen twee groepen op een kwantitatieve variabele, dus) de effectgrootte kan gebruikt worden 1
- Het berekenen van de effectgrootte: $E = \left(\frac{766-713}{0{,}5\cdot(301+584)} =\right) 0{,}1$ ... 1
- Het verschil is gering 1
- De stelling wordt dus niet ondersteund door de gegevens in tabel 2 1

of

- Bij de laatste kolom van tabel 2 een kruistabel maken, bijvoorbeeld $\begin{pmatrix} 99 & 469 \\ 285 & 952 \end{pmatrix}$ 1
- $phi = -0{,}06$ ... 1
- Het verschil is gering 1
- De stelling wordt dus niet ondersteund door de gegevens in tabel 2 1

Opmerking
Als in de kruistabel percentages worden gebruikt in plaats van absolute aantallen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

Voetafdruk

21 maximumscore 8

- Voor de gemiddelde voetafdruk per persoon geldt de eerste jaren $V = 2{,}85 - 0{,}11 \cdot t$ (met t het aantal jaren na 2010) 1
- Voor de wereldbevolking (in miljarden) geldt $W = 6{,}9 \cdot 1{,}007^t$ 1
- Een tabel maken van V en $V \cdot W$ 1
- Voor $t = 14$ is V nog niet 1,20 en is $V \cdot W$ voor het eerst kleiner dan 10 2
- Een tabel maken van $1{,}20 \cdot W$ 1
- Voor $t = 27$ is $1{,}20 \cdot W$ voor het laatst kleiner dan 10 (of: voor $t = 28$ is $1{,}20 \cdot W$ voor het eerst groter dan 10) 1
- Het antwoord: van 2024 tot en met 2037 (is de totale voetafdruk minder dan 10 miljard mha) 1

of

- Voor de gemiddelde voetafdruk per persoon geldt de eerste jaren $V = 2{,}85 - 0{,}11 \cdot t$ (met t het aantal jaren na 2010) 1
- Deze formule geldt tot en met $t = \frac{2{,}85 - 1{,}20}{0{,}11} = 15$ (dus tot en met 2025) 1
- Voor de wereldbevolking (in miljarden) geldt $W = 6{,}9 \cdot 1{,}007^t$ 1
- De vergelijking $(2{,}85 - 0{,}11 \cdot t) \cdot 6{,}9 \cdot 1{,}007^t = 10$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 13{,}9$ ... 1
- Voor $t > 15$ moet de vergelijking $1{,}20 \cdot 6{,}9 \cdot 1{,}007^t = 10$ worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 27{,}0$ ... 1
- Het antwoord: van 2024 tot en met 2037 (is de totale voetafdruk minder dan 10 miljard mha) 1

of

- Voor de wereldbevolking (in miljarden) geldt $W = 6{,}9 \cdot 1{,}007^t$ (met t het aantal jaren na 2010) 1
- Een tabel maken van de gemiddelde voetafdruk per persoon V, tot minimaal $t = 28$ 2
- Een tabel maken van $V \cdot W$, tot minimaal $t = 28$ 2
- Voor $t = 14$ is $V \cdot W$ voor het eerst kleiner dan 10 1
- Voor $t = 27$ is $V \cdot W$ voor het laatst kleiner dan 10 (of: voor $t = 28$ is $V \cdot W$ voor het eerst groter dan 10) 1
- Het antwoord: van 2024 tot en met 2037 (is de totale voetafdruk minder dan 10 miljard mha) 1